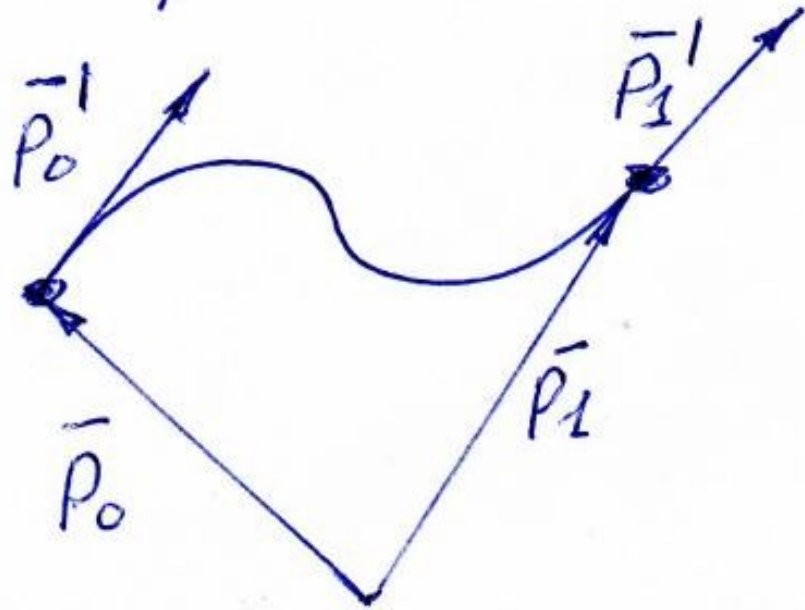


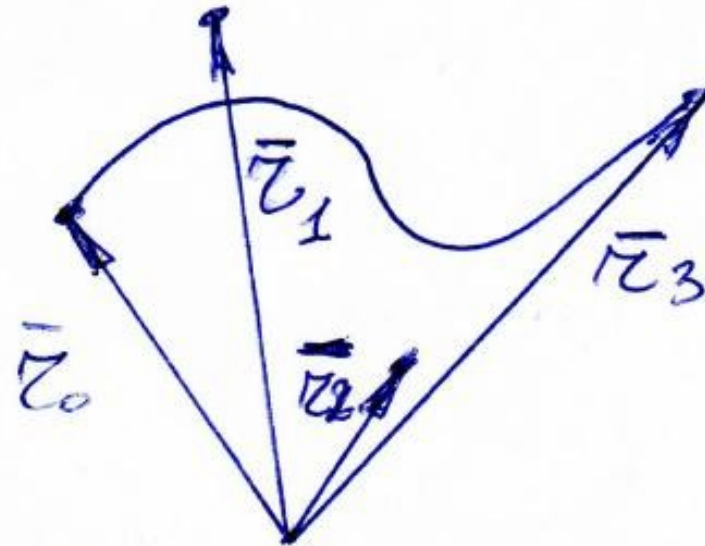
Сравнение кривых Эрмита и Безье

Кривые Безье - Бернштейна ①

Эрмит



Безье



$$\bar{P}_0' = 3(\bar{C}_1 - \bar{C}_0)$$

$$\bar{P}_1' = 3(\bar{C}_3 - \bar{C}_2)$$

Соотношение между определяющими векторами кривых Эрмита и Безье

$$\begin{vmatrix} \bar{p}_0 \\ \bar{p}_1 \\ \bar{p}'_0 \\ \bar{p}'_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \bar{z}_0 \\ \bar{z}_1 \\ \bar{z}_2 \\ \bar{z}_3 \end{vmatrix}$$

Вектора
Эрмита

Вектора
Безье

Описание кривых Эрмита и Безье с помощью полинома 3-й степени

Полином 3-й степени

②

$$\bar{r}(\omega) = \bar{a}\omega^3 + \bar{b}\omega^2 + \bar{c}\omega + \bar{d} =$$

$$|\omega^3 \omega^2 \omega 1|$$

=

$$\cdot \begin{vmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \\ \bar{d} \end{vmatrix} ;$$

Ранее, при выводе формулы Эрмита, мы вывели соотношение:

Ранее, в выводе формулы Эрмита:

$$\begin{vmatrix} \bar{\alpha} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \\ \bar{d} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \bar{p}_0 \\ \bar{p}_1 \\ \bar{p}_0' \\ \bar{p}_1' \end{vmatrix}$$

было:

Кривые Безье-Бернштейна

Поэтому сейчас полином 3й степени
можно записать так:

$$\bar{z}(\omega) = |\omega^3 \omega^2 \omega^1 1| \cdot \begin{vmatrix} \bar{p}_0 \\ \bar{p}_1 \\ \bar{p}_2 \\ \bar{p}_3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \\ \bar{d} \end{vmatrix} =$$

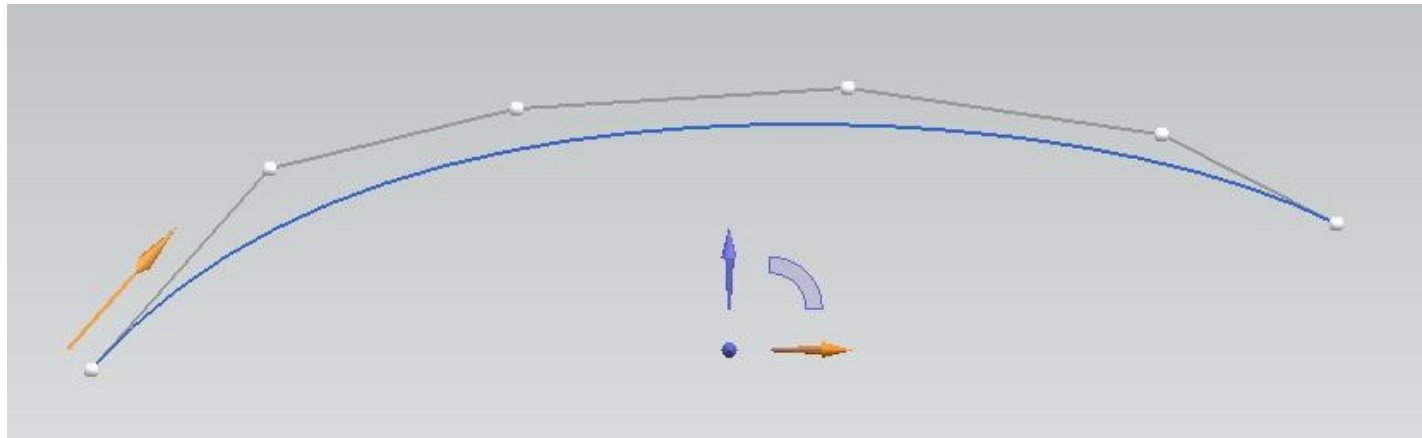
$$= |\omega^3 \omega^2 \omega^1 1| \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \bar{z}_0 \\ \bar{z}_1 \\ \bar{z}_2 \\ \bar{z}_3 \end{vmatrix} ;$$

Итоговый полином 3-й степени, описывающий кривую Безье, построенную по четырем точкам:

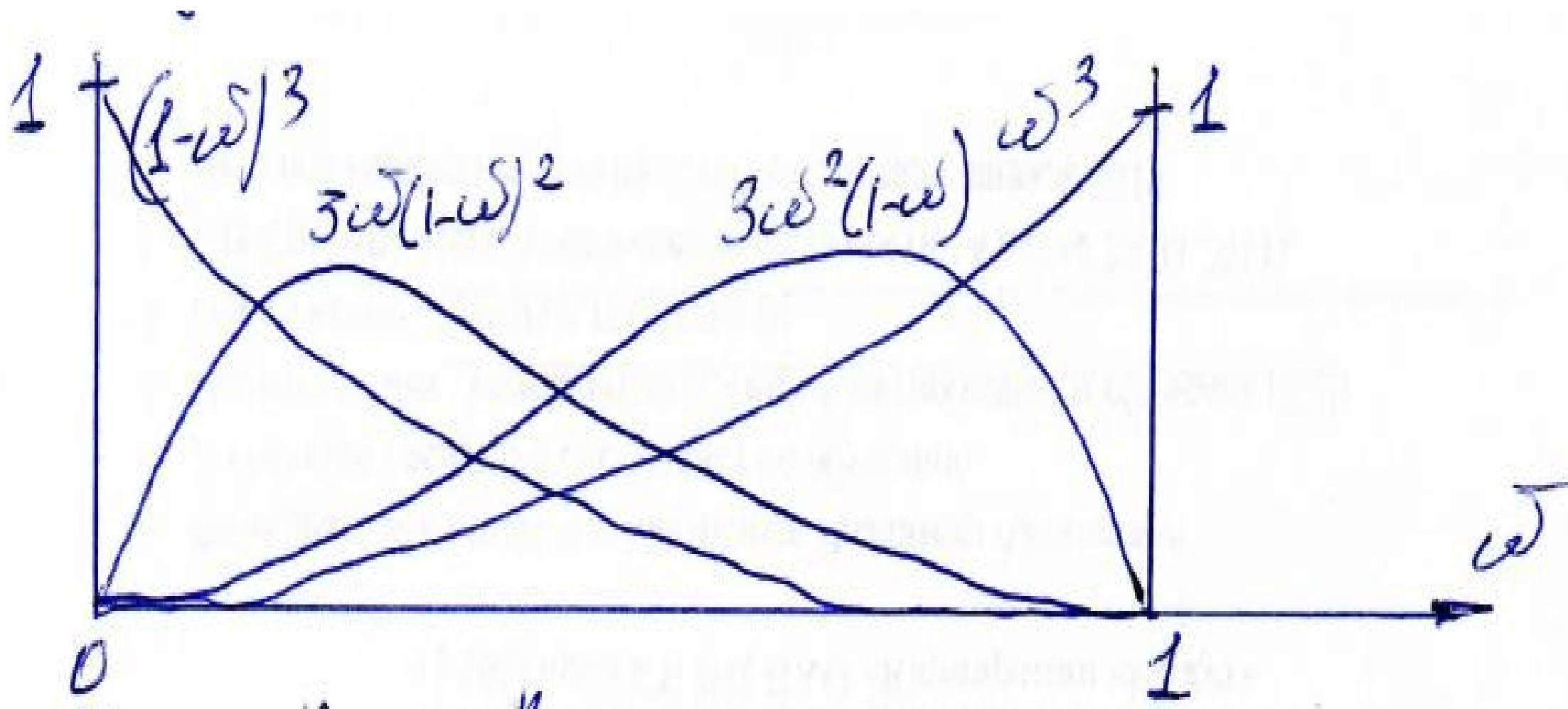
$$\mathbf{r}(w) = \bar{\mathbf{r}}_0 * (1 - w)^3 + \bar{\mathbf{r}}_1 * 3w(1 - w)^2 + \bar{\mathbf{r}}_2 * 3w^2(1 - w) + \bar{\mathbf{r}}_3 * w^3 \quad (1)$$

Важно напомнить, что в предыдущем выражении (1) мы впервые в качестве характерных точек указали не только крайние точки сегмента $(\bar{\mathbf{r}}_0, \bar{\mathbf{r}}_3)$, но некие промежуточные точки **внутри** сегмента $(\bar{\mathbf{r}}_1, \bar{\mathbf{r}}_2)$.

До сих пор мы строили кривые по точкам, и эти кривые всегда проходили строго через эти точки (сплайны Лагранжа, Эрмита, кубический). И вот впервые, в кривой Безье мы столкнулись с ситуацией, когда кривая **не проходит через внутренние точки** сегмента. Эти внутренние точки только управляют формой кривой. Такие точки мы станем называть **полюсами**.



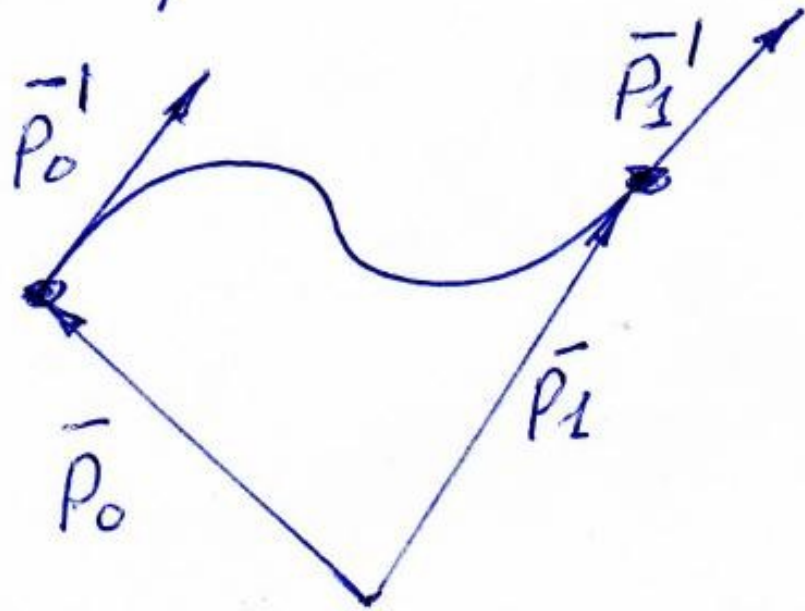
Зависимость коэффициентов Бернштейна от параметра W внутри сегмента кривой Безье



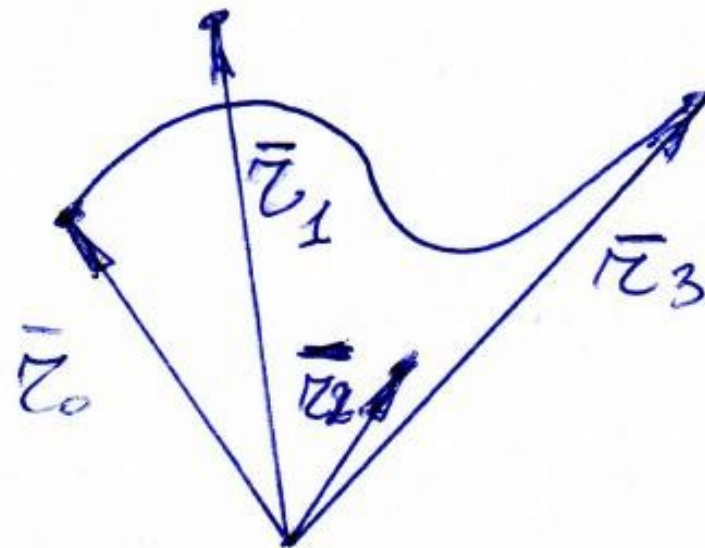
Сравнение кривых Эрмита и Безье

Кривые Безье - Бернштейна ①

Эрмит



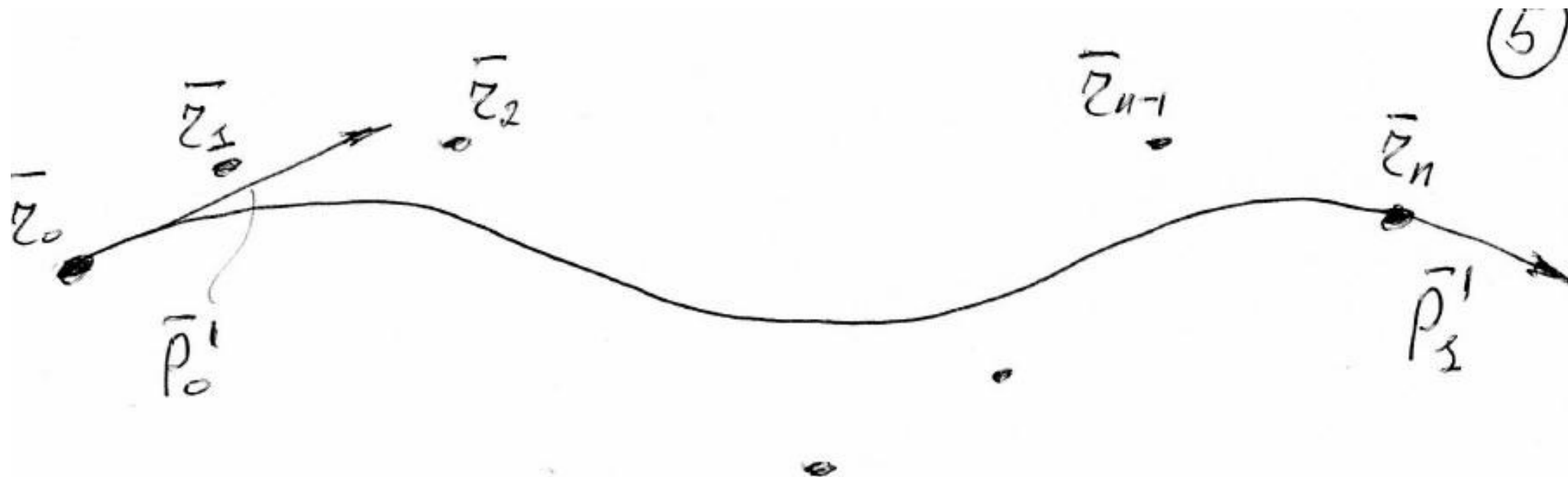
Безье



$$\vec{P}_0' = 3(\vec{P}_1 - \vec{P}_0)$$

$$\vec{P}_1' = 3(\vec{P}_3 - \vec{P}_2)$$

Сегмент кривой Безье, построенный по n точкам



$$\bar{p}'_0 = n(\bar{z}_1 - \bar{z}_0);$$

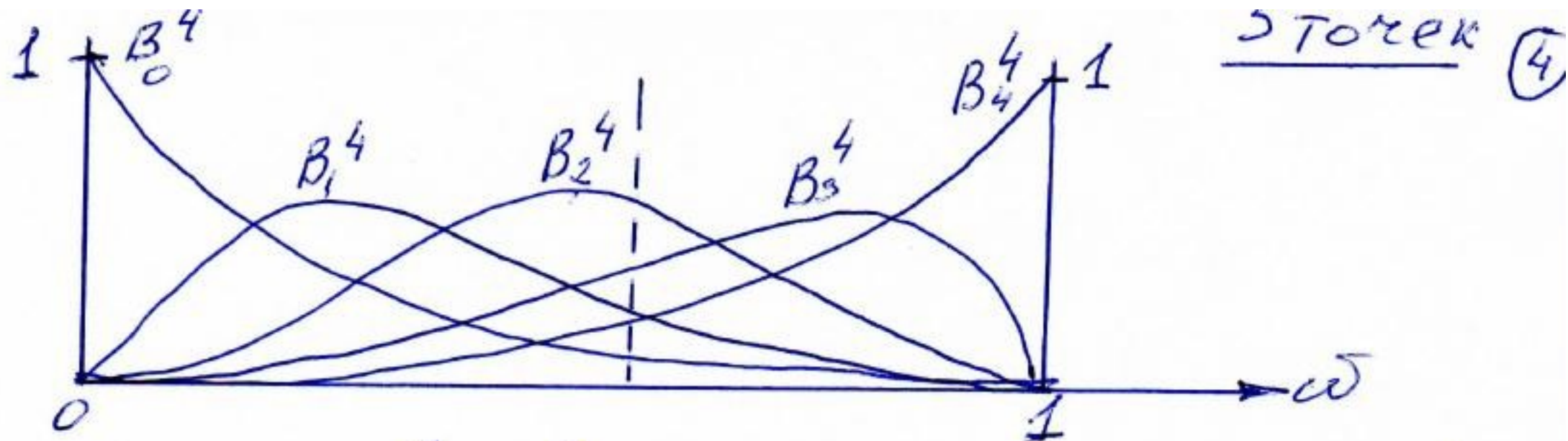
$$\bar{p}'_n = n(\bar{z}_n - \bar{z}_{n-1});$$

Формула для кривых Безье-Бернштейна, построенных по произвольному числу точек

$$\bar{z}(\omega) = \sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \bar{z}_i; \quad 0 \leq \omega \leq 1$$

$$B_i^n(\omega) = \frac{n!}{i! (n-i)!} \cdot \omega^i (1-\omega)^{n-i}; \quad 0! = 1$$

Свойство коэффициентов Бернштейна



$$\sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) = 1 \text{ для любого } \omega!$$

Уравнения для кривых Безье, построенных по 2-м и 3-м точкам:

2 точки:

$$B_0^1 = 1 - \omega$$

$$B_1^1 = \omega$$

$$\bar{r}(\omega) = \bar{r}_0(1 - \omega) + \bar{r}_1\omega;$$

3 точки:

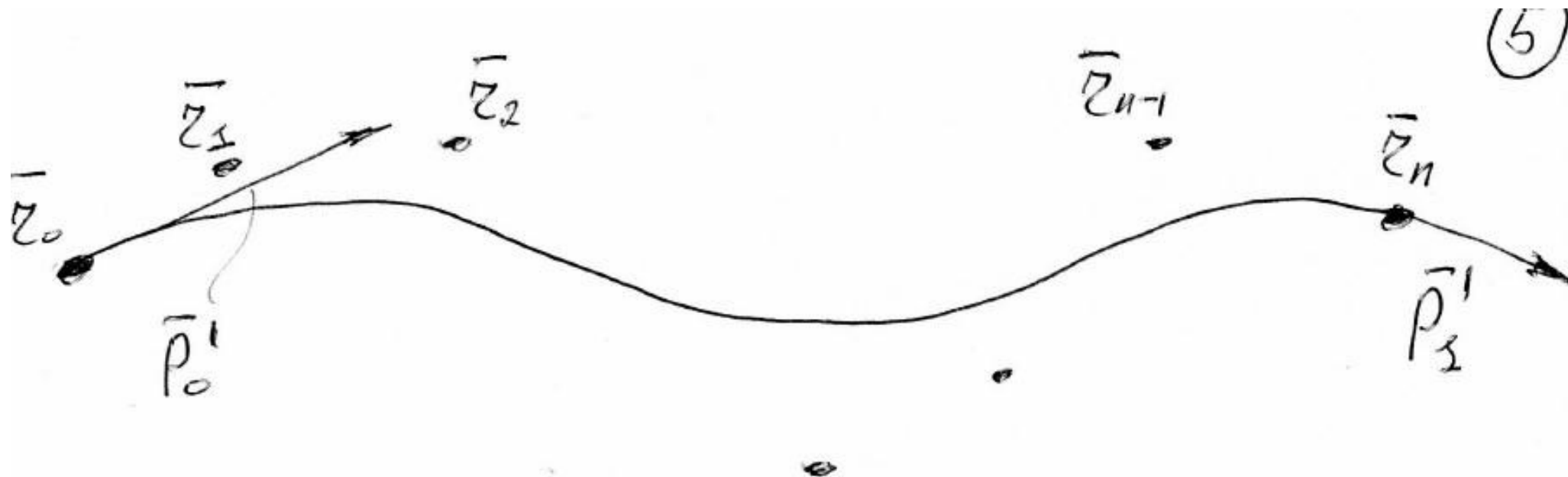
$$B_0^2 = (1 - \omega)^2;$$

$$B_1^2 = 2\omega(1 - \omega);$$

$$B_2^2 = \omega^2;$$

$$\bar{r}(\omega) = \bar{r}_0(1 - \omega)^2 + \bar{r}_1 2\omega(1 - \omega) + \bar{r}_2\omega^2;$$

Сегмент кривой Безье, построенный по n точкам



$$\bar{p}'_0 = n(\bar{z}_1 - \bar{z}_0);$$

$$\bar{p}'_n = n(\bar{z}_n - \bar{z}_{n-1});$$

В чем главные недостатки кривой Безье – Бернштейна?

1. Степень полинома, описывающего кривую сегмента, зависит от числа точек внутри этого сегмента! 10 точек – 9 степень.
2. Нет локальной модификации. Смотри рисунки зависимостей коэффициентов Бернштейна от местного параметра w .

